INFORME TÉCNICO DE RESOLUCIÓN CTF

Operación Anatidae

La huella digital del pato · ExifTool

Integrante: Felipe Segura

Asignatura: Ciberseguridad Avanzada

Docente: Rodrigo Ledezma

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Resultado documentado

Se respondieron las cuatro misiones y se construyó la FLAG con los metadatos de la imagen.

Elaborado a partir de la resolución y las evidencias disponibles del desafío.

2. Introducción

El desafío consiste en analizar 20261006_143910.jpg para contrastar su fecha, identificar el equipo fotográfico, recuperar la ubicación y revisar indicios de edición. El objetivo es interpretar los metadatos y construir la FLAG solicitada.

3. Análisis inicial

Se recibió una fotografía JPEG y un enunciado con cuatro misiones. La estrategia fue comparar el nombre con las etiquetas EXIF, revisar GPS y consultar las etiquetas de software. Los metadatos describen el archivo, pero pueden modificarse y no certifican por sí solos su procedencia.

4. Herramientas utilizadas

ExifTool: lee etiquetas EXIF, GPS y XMP sin editar la fotografía; permitió obtener fechas, hardware, coordenadas y software declarado.

PowerShell: permitió ejecutar las consultas y filtrar la estructura del JPEG para revisar rastros adicionales.

5. Metodología de resolución

Paso 1. Lectura y coincidencia temporal

```
exiftool 20261006_143910.jpg
exiftool -a -G1 -s 20261006_143910.jpg
```

-a conserva etiquetas repetidas; -G1 identifica su grupo y -s muestra nombres cortos. DateTimeOriginal y CreateDate contienen 2026:10:06 14:39:10 y OffsetTimeOriginal es -03:00. Coinciden con el nombre del archivo. Las fechas del sistema de archivos corresponden a operaciones sobre el archivo y no sustituyen la fecha EXIF de captura.

Paso 2. Hardware y condiciones de captura

Los campos declaran marca samsung, modelo SM-S918B y lente Samsung Galaxy S23 Ultra Rear Main Camera. La exposición es 1/500 s, la apertura f/1.7, ISO 64 y la distancia focal 6.3 mm (equivalente a 23 mm en 35 mm).

Paso 3. Conversión de coordenadas

```
exiftool -n -GPSLatitude -GPSLongitude 20261006_143910.jpg
Latitud  = -(29 + 54/60 + 9.72/3600) = -29.9027
Longitud = -(71 + 15/60 + 7.20/3600) = -71.2520
```

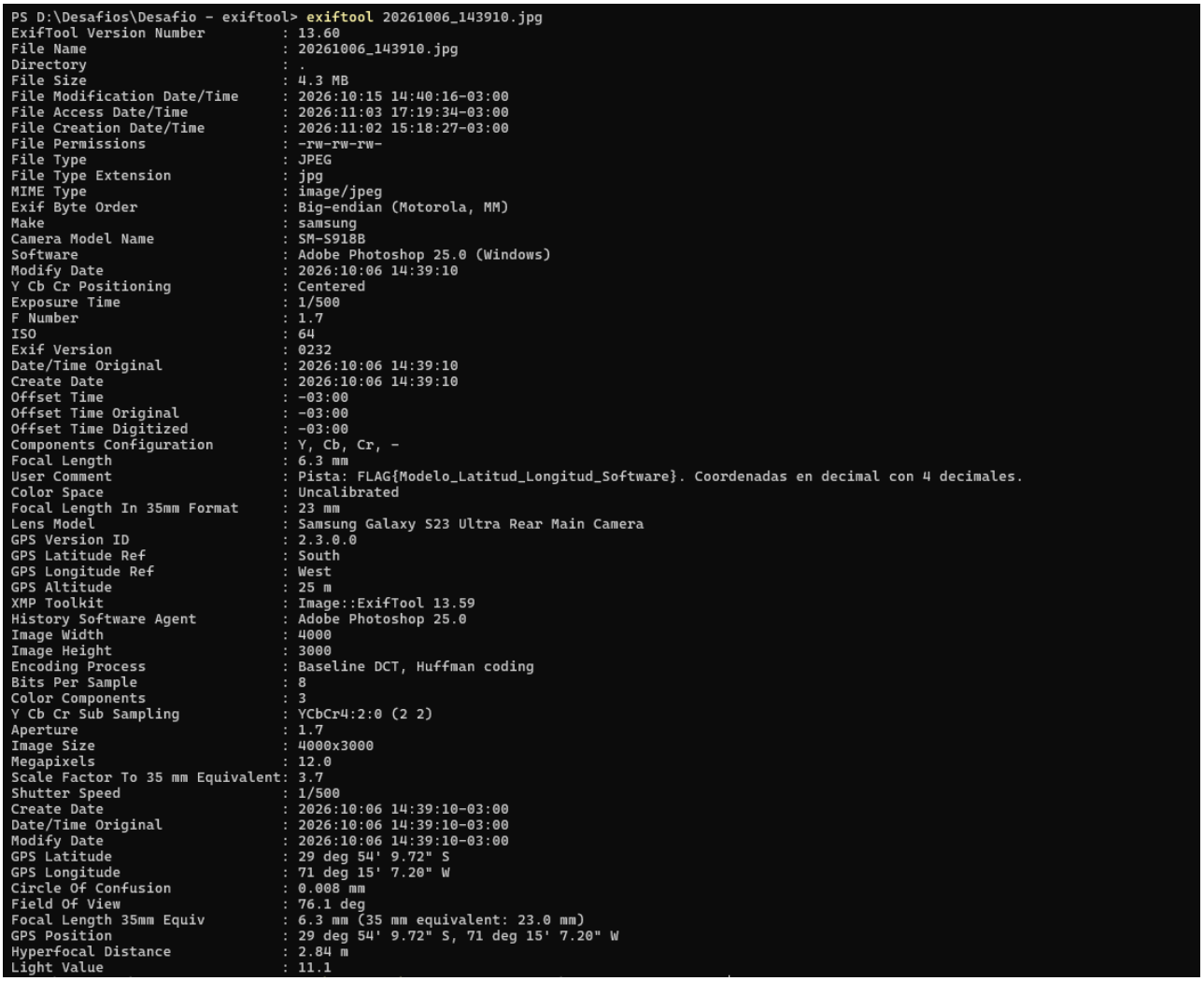
-n entrega los valores numéricos. Sur y oeste se representan con signo negativo. El archivo conserva coordenadas GPS y altitud de 25 m; su presencia no garantiza que correspondan al lugar real de captura.

Paso 4. Integridad y metadatos ocultos

```
exiftool -MakerNotes -ThumbnailImage -PreviewImage -Software -XMPToolkit -HistorySoftwareAgent
     20261006_143910.jpg
exiftool -xmp -b 20261006_143910.jpg
```

No se detectaron MakerNotes ni miniaturas incrustadas. Software indica Adobe Photoshop 25.0 (Windows), HistorySoftwareAgent indica Adobe Photoshop 25.0 y XMPToolkit contiene Image::ExifTool 13.59. Son indicios de tratamiento de metadatos y una referencia a Photoshop; no permiten asegurar qué modificación visual se hizo, que hubo recompresión o que las etiquetas sean auténticas.

6. Evidencias



```
PS D:\Desafios\Desafio - exiftool> exiftool 20261006_143910.jpg
ExifTool Version Number         : 13.60
File Name                       : 20261006_143910.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 4.3 MB
File Modification Date/Time     : 2026:10:15 14:40:16-03:00
File Access Date/Time           : 2026:11:03 17:19:34-03:00
File Creation Date/Time         : 2026:11:02 15:18:27-03:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Make                            : samsung
Camera Model Name               : SM-S918B
Software                        : Adobe Photoshop 25.0 (Windows)
Modify Date                     : 2026:10:06 14:39:10
Y Cb Cr Positioning             : Centered
Exposure Time                   : 1/500
F Number                        : 1.7
ISO                             : 64
Exif Version                    : 0232
Date/Time Original              : 2026:10:06 14:39:10
Create Date                     : 2026:10:06 14:39:10
Offset Time                     : -03:00
Offset Time Original            : -03:00
Offset Time Digitized           : -03:00
Components Configuration        : Y, Cb, Cr, -
Focal Length                    : 6.3 mm
User Comment                    : Pista: FLAG{Modelo_Latitud_Longitud_Software}. Coordenadas en decimal con 4 decimales.
Color Space                     : Uncalibrated
Focal Length In 35mm Format     : 23 mm
Lens Model                      : Samsung Galaxy S23 Ultra Rear Main Camera
GPS Version ID                  : 2.3.0.0
GPS Latitude Ref                : South
GPS Longitude Ref               : West
GPS Altitude                    : 25 m
XMP Toolkit                     : Image::ExifTool 13.59
History Software Agent          : Adobe Photoshop 25.0
Image Width                     : 4000
Image Height                    : 3000
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                        : 1.7
Image Size                      : 4000x3000
Megapixels                      : 12.0
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 3.7
Shutter Speed                   : 1/500
Create Date                     : 2026:10:06 14:39:10-03:00
Date/Time Original              : 2026:10:06 14:39:10-03:00
Modify Date                     : 2026:10:06 14:39:10-03:00
GPS Latitude                    : 29 deg 54' 9.72" S
GPS Longitude                   : 71 deg 15' 7.20" W
Circle Of Confusion             : 0.008 mm
Field Of View                   : 76.1 deg
Focal Length 35mm Equiv         : 6.3 mm (35 mm equivalent: 23.0 mm)
GPS Position                    : 29 deg 54' 9.72" S, 71 deg 15' 7.20" W
Hyperfocal Distance             : 2.84 m
Light Value                     : 11.1
```

Figura 1. Captura original de la consulta ExifTool: fecha, cámara, GPS, software y pista de la FLAG.

La revisión de solo lectura del JPEG confirmó los valores de la captura y la ausencia de las etiquetas consultadas de MakerNotes y miniaturas. Se evita asumir que su ausencia demuestra por sí sola una edición.

7. Uso de pistas

Al leer UserComment apareció la estructura FLAG{Modelo_Latitud_Longitud_Software} y la instrucción de usar cuatro decimales. Esta pista permitió seleccionar y ordenar los campos después del análisis.

8. Obtención de la FLAG o resultado

Se combinaron Model, las coordenadas con signo y Software. La estructura coincide con la pista interna; no se dispone de una confirmación de aceptación del organizador.

```
FLAG{SM-S918B_-29.9027_-71.2520_Adobe Photoshop 25.0 (Windows)}
```

9. Análisis del proceso

Lo más efectivo fue separar los datos observados de las inferencias sobre integridad. La dificultad principal estuvo en interpretar las etiquetas de software: mencionar Photoshop no equivale a demostrar una alteración visual. También fue necesario distinguir fechas del sistema y EXIF, y convertir correctamente sur y oeste.

10. Análisis ético

La fotografía se analizó como evidencia del laboratorio. Sus coordenadas y datos del dispositivo pueden revelar información privada; corresponde restringir su difusión y no utilizarlos para identificar o seguir a personas.

11. Conclusiones

ExifTool permitió recuperar la fecha, el dispositivo y las coordenadas, además de construir la FLAG. La principal lección es que los metadatos aportan pistas útiles, pero deben interpretarse con cautela porque pueden ser modificados.

Fuentes y archivos de respaldo

Pauta_Resolucion_Desafio_CTF.docx: estructura del informe.

Desafio - exiftool/resolucion.md y Desafio - exiftool.pdf: procedimiento y misiones.

20261006_143910.jpg e image.png: archivo analizado y captura original.